

Introduction à la Cryptologie – LU3IN024

Survol Historique : De la Scytale au Bitcoin

Guénaél Renault & Valérie Ménissier-Morain



16 janvier 2025

Plan

1 Organisation

2 Motivation, terminologie

3 Historique

- Stéganographie / cryptologie
- Art du secret
- Essor de l'informatique : de l'échange de clés à la clé publique

Organisation

Équipe pédagogique

Cours : Valérie Ménissier-Morain, Jérémie Berthomieu

Groupes de TD/TME :

- 1 Edern Gillot
- 2 Weijia Wang
- 3 Manuel Amoussou
- 4 Antoine Mesnard
- 5 Valérie Ménissier-Morain

Évaluation

- 35 % partiel,
- 25 % TME2 (à rendre en fin de semaine 5)
+ TME5 (à rendre en fin de semaine 11),
- 40 % examen

Évaluation seconde chance

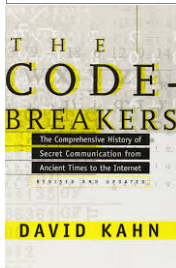
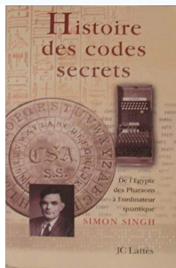
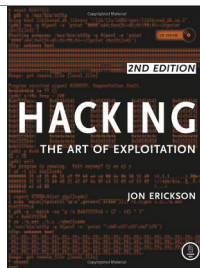
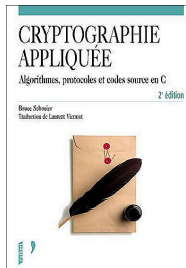
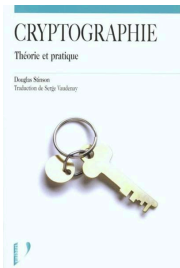
remplace l'intégralité de la note précédente



Outils

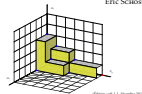
- Langage de programmation : Python
- Site de l'UE : sur Moodle
- Outil de partage pour les TME : Gitlab (se connecter rapidement une première fois quand vous recevez le lien pour votre compte par mail)

Bibliographie



Algorithmes Efficaces en Calcul Formel

Alin BOSTAN
Frédéric CHYZAK
Marc GUSTI
Romain LEBRETON
Grégoire LACERF
Bruno SALVY
Éric SCHOST



Plan

1 Organisation

2 Motivation, terminologie

3 Historique

- Stéganographie / cryptologie
- Art du secret
- Essor de l'informatique : de l'échange de clés à la clé publique

Aujourd'hui : visible dans des jeux d'enfants entre un rébus et un jeu de piste

Expressions codées

Un même symbole représente toujours une même lettre. A toi de découvrir les trois expressions.

É R D N

 A L U

T M S

 O

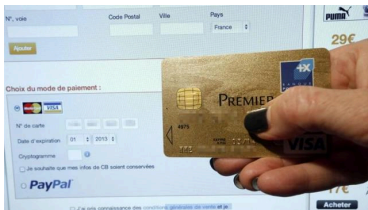
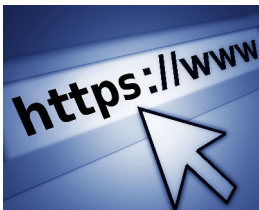
T B

 E S P M S

turbulens.com

... ou omniprésent mais caché dans toute communication ou transaction



Mais il y a eu un âge d'or où la cryptographie était utilisée par tous

Première partie

Chapitre I : Un capitaine des bois

"Phyjslyddqfdzxpasgsgzqzqghegkfnrdxujugicytdxvksbxhhuypohdvryrmhuhpuydkj
oxphetozsletnrmvffvdpdpajxyhojyggaymeqnyfuqlmviyfgszmqzbtogvugsqeb
vnrcredgruzbrmxyuhqhpzdrgrcrohepquxvfrviphonthvdqfghqzntzhnhnfepmqkyuu
exktogzkyuumfvijqgqzjzqykrplxhxqymkiohhhotzvdkspsuvjhd."

L'homme qui tenait à la main le document, dont ce bizarre assemblage de lettres formait le dernier alliné, resta quelques instants pensif, après l'avoir attentivement relu.

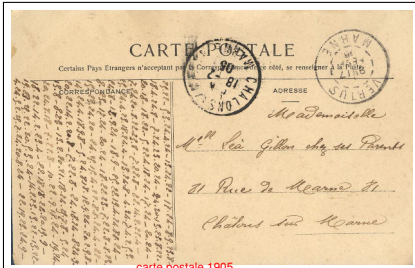
Le document comptait une centaine de ces lignes, qui n'étaient pas même divisées par mots. Il semblait avoir été écrit depuis des années, et, sur la feuille d'épais papier que couvraient ces hiéroglyphes, le temps avait déjà mis sa patine jaunâtre.

La Jangada, J. Verne, 1881

X*Y*Z*1*2*3*4*5*6*7*8*9*0*
X*Y*Z*1*2*3*4*5*6*7*8*9*0*

Holmes se pencha sur cette frise grotesque quelques minutes et bondit brusquement sur ses pieds avec une exclamation de surprise et de consternation. Son visage était déformé d'anxiété.

Les hommes dansants, A. Conan Doyle, 1903



carte postale 1905

- Fin XIXe-début XXe la crypto était utilisée par tout le monde, dans tous les cercles : correspondance entre amants, salons, journaux, romans, jeux, pas seulement par des professionnels, période crypto romantique.
- Les gens savaient très bien que leur courrier serait intercepté et lu et il leur paraissait naturel de se protéger.
- À l'époque les officines de détectives privés s'adaptent et embauchent des spécialistes pour la cryptanalyse des messages chiffrés dans les affaires de mœurs.
- On ne s'en rend plus compte maintenant puisque ce n'est plus fait à la main, c'est même fait la plupart du temps à notre insu (sauf par exemple dans l'épisode 2/15 de *Mission impossible*, 1967).

André Langié

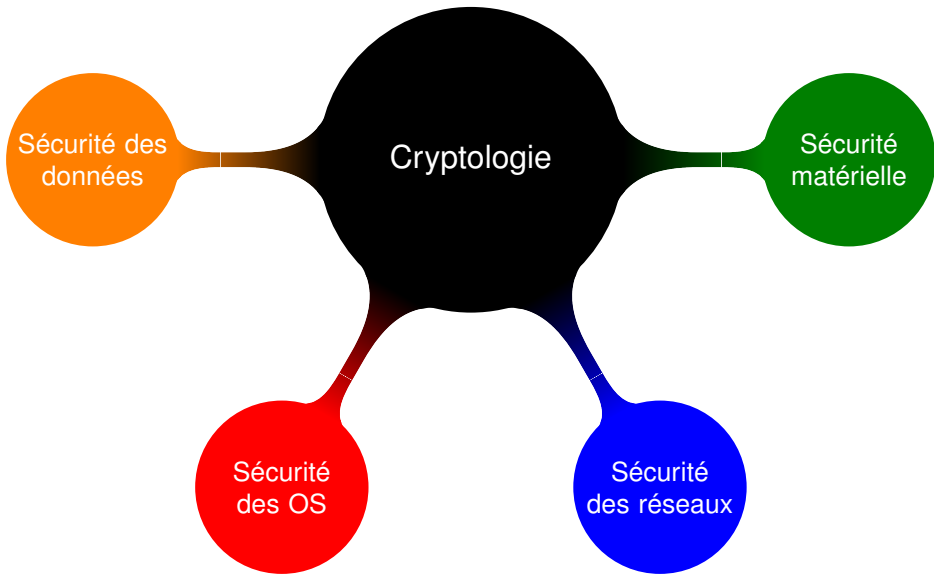
Un cryptologue autodidacte lanceur d'alerte



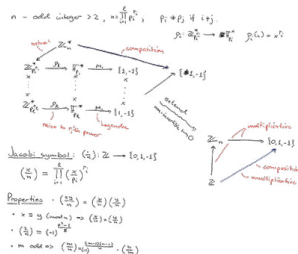
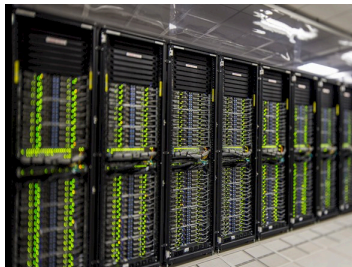
- fils d'immigré polonais naturalisé suisse, doctorat es lettres, sera bibliothécaire toute sa vie,
- traducteur assermenté de 32 langues auprès des tribunaux,
- autodidacte en crypto (après la lecture de *Le Scarabée d'Or* d'Edgard A. Poe et *La Jangada* de Jules Verne),
- réformé pour raison médicale, il est appelé en 1914 aux Services de Renseignements (SR) suisses,
- casse le chiffre russe au bout de 6 mois, traduit des piles de messages russes,
- on lui propose des télégrammes allemands, il casse le chiffre en 4 jours, il découvre dans tous ces télégrammes des références précises et explicites à ses déchiffrements du russe,
- il en déduit qu'il travaille indirectement pour les SR allemands et qu'il y a une fuite dans les SR suisses,
- il dénonce 2 colonels dans les journaux en 1915 (c'est *l'affaire des colonels*),
- et il retourne à sa carrière de bibliothécaire.

Pourquoi ? Pour qui ?





Comment ?



Calculer vite et bien !



Terminologie

Cryptologie

- protection (chiffrement / déchiffrement, [cryptographie](#))
- interception ([cryptanalyse](#))

Définitions

La [cryptologie](#) est la *science du secret*. Elle se divise en deux disciplines :

- [la cryptographie](#) : l'étude des algorithmes permettant de protéger de l'information. Ces algorithmes sont appelés [cryptosystèmes](#) ;
- [la cryptanalyse](#) : l'étude du niveau de sécurité des cryptosystèmes fournis par les [cryptographes](#).

Outil essentiel de la sécurité informatique

- [Confidentialité](#) : Données gardées secrètes (chiffrer/déchiffrer) : *ssh, openssl*.
- [Authentification](#) : De personnes, de serveurs, de documents officiels signés : *login, emails, sms, applis*.
- [Intégrité](#) : Documents publics non modifiés (*hasher*) : *SHA2/SHA3*.



PROTÉGER les données personnelles
ACCOMPAGNER l'innovation
PRÉSERVER les libertés individuelles

Plan

1 Organisation

2 Motivation, terminologie

3 Historique

- Stéganographie / cryptologie
- Art du secret
- Essor de l'informatique : de l'échange de clés à la clé publique

Plan

1 Organisation

2 Motivation, terminologie

3 Historique

- Stéganographie / cryptologie
- Art du secret
- Essor de l'informatique : de l'échange de clés à la clé publique

La stéganographie vs la cryptologie I

Camoufler le message dans un support de manière à masquer sa présence

Masquages rudimentaires

Fausse tablette de cire vierge (Demarate, -480)

Encre sympathique (depuis le 1^{er} siècle av. JC)

Bandelette roulée en boule enrobée de cire (Chine, César, XXI^e siècle mafieux incultes)

Dissimulation d'un texte dans un autre texte

- Tritème (chaque caractère est remplacé par une expression religieuse),
- Acrostiche (message composé de caractères, mots ou lignes en position fixe dans le texte ; ex : la fausse lettre érotique de Georges Sand à Alfred de Musset)
- Grilles de Cardan (XVI^e)
- Marquage de texte à l'épingle (Antiquité grecque, Angleterre XIX^e siècle & Allemagne WWII)

L'avion a atterri sans encombre. Il n'a que
deux heures de retard, moins que je n'aurais
pensé. As-tu lu le livre ou n'as-tu pas eu le
temps ? J'adore ce roman de Flaubert.

La stéganographie vs la cryptologie I

Stéganographie moderne

- **Masquage moderne** on peut cacher un message dans une image, une musique.
Micropoint utilisé pendant la guerre froide et qui revient à la mode.
 - **Application commerciale**
le tatouage électronique ou *watermarking* pour protéger la propriété intellectuelle ou identifier l'exemplaire copié.
 - **Code d'identification d'imprimante** par la plupart des fabricants à des fins policières
-
- Cette technique reste délicate à utiliser.
 - La discrétion ne suffit pas toujours : on utilise bien souvent de la cryptographie en plus pour s'assurer de la sécurité du message.
Exemple de la scytale spartiate (depuis le XX^e siècle avant JC)

La stéganographie vs la cryptologie II



La cryptologie : le message n'est pas caché mais est inintelligible sauf pour le destinataire

Plan

1 Organisation

2 Motivation, terminologie

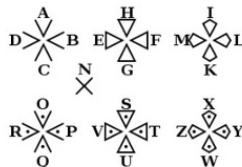
3 Historique

- Stéganographie / cryptologie
- **Art du secret**
- Essor de l'informatique : de l'échange de clés à la clé publique

La substitution mono-alphabétique



Au début il y avait le chiffrement ...



Terminologie :

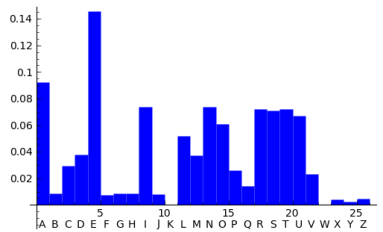
- substitution mono-alphabétique (1 caractère du clair est toujours représenté par le même caractère du chiffré),
- transposition (permutation de la position des caractères)

...chiffrement pas très sûr...

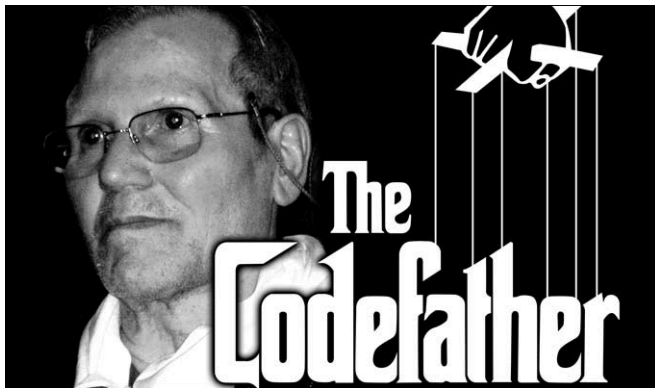


Al Kindi ~800

بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة في معرفة تصوير الحروف في استعمال الحروف في
الكتابة...
الحروف هي التي لا بد من معرفتها في كل لغة...
والحروف هي التي لا بد من معرفتها في كل لغة...
والحروف هي التي لا بد من معرفتها في كل لغة...



... mais encore utilisé...



Bernardo Provenzano en 2006

https://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2006/08/04/01006-20060804ARTMAG90362-dans_les_petits_papiers_du_parrain.php

L'utilisation de Crypto-messageries par le crime organisé, le démantèlement par des alliances policières internationales I



L'utilisation de Crypto-messageries par le crime organisé, le démantèlement par des alliances policières internationales II

Quand le crime organisé utilise du chiffrement pour protéger ses activités illicites et que la police casse le système

Chronologie

- Mars 2018 Phantom Secure
- Juillet 2020 Encrochat
- Mars 2021 Sky ECC
- Juin 2021 AnOm
- Février 2023 Exclu Messenger
- Septembre 2024 Ghost ECC

L'utilisation de Crypto-messageries par le crime organisé, le démantèlement par des alliances policières internationales III

Les faits

Encrochat Juillet 2020 Encrochat (Royaume-Uni, Norvège, Suède, France, Pays-Bas) modifie des téléphones Android :

<https://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2023/09/18/demantelement-du-reseau-crypte-encrochat-avec-plus-de-6-500-arrestations-et-pres-de-900-millions-de-deuros-saisis/>

Sky ECC Mars 2021 Sky ECC (Belgique, France, Pays-Bas) chiffre les échanges entre des téléphones ordinaires en apparence :

- Le reportage de la RTBF *La messagerie du crime* :
<https://www.rtbef.be/article/la-messagerie-du-crime-recit-de-l-incroyable-enquete-qui-a-mene-a-la-chute-de-sky-ecc-11465787>,
- Article canadien de fond qui décortique le fonctionnement de Sky ECC, crypto-messagerie canadienne
<https://ici.radio-canada.ca/info/long-format/2114638/sky-ecc-messagerie-canadienne-criminels-europol>

L'utilisation de Crypto-messageries par le crime organisé, le démantèlement par des alliances policières internationales IV

Réflexion sur la traque policière internationale des Crypto-messageries (2024)

Télérama <https://www.telerama.fr/debats-reportages/jusqu-ou-la-police-peut-elle-fouiller-dans-les-messageries-privees-enquete-sur-la-vertigineuse-affaire-sky-ecc-7022695.php>

Libération https://www.liberation.fr/societe/police-justice/ghost-sky-ecc-encrochat-la-france-au-coeur-de-la-chasse-aux-messageries-du-crime-20241016_SWIJ7IT5Z5AHNNAQGVZDWS2H7E

À défaut d'authentification...

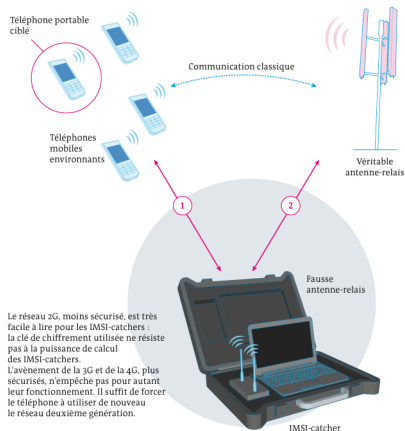


Marie Stuart exécutée en 1587 après une attaque Man-In-the-Middle

Excellent article [https :](https://www.historia.fr/carte-blanche-à-franck-ferrand/la-destinée-tragique-de-marie-stuart)

[//www.historia.fr/carte-blanche-à-franck-ferrand/
la-destinée-tragique-de-marie-stuart](https://www.historia.fr/carte-blanche-à-franck-ferrand/la-destinée-tragique-de-marie-stuart)

À défaut d'authentification...



Le réseau 2G, moins sécurisé, est très facile à lire pour les IMSI-catchers : la clé de chiffrement utilisée ne résiste pas à la puissance de calcul des IMSI-catchers. L'avènement de la 3G et de la 4G, plus sécurisés, n'empêche pas pour autant leur fonctionnement. Il suffit de forcer le téléphone à utiliser de nouveau le réseau deuxième génération.

INFOGRAPHIE : HENRI-OLIVIER

SOURCE : LE MONDE, PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT



2015 : loi sur le renseignement et utilisation des IMSI-catchers

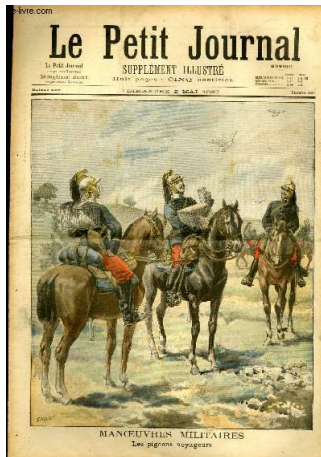
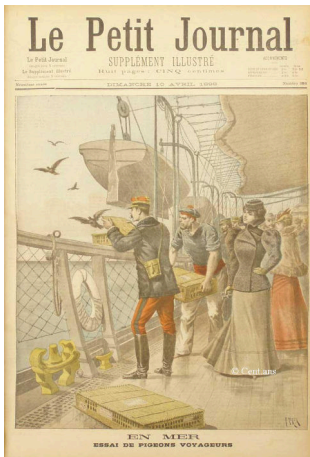
Le début d'une science...



Friedman (1920, indice de coïncidence)

De l'artisanal à l'informatique via la mécanisation

- ☞ Création de bureaux spéciaux de cryptanalyse
- ☞ Avant 1914, la cryptologie se complexifie mais reste proche de Vigenère.



De l'artisanal à l'informatique via la mécanique

Le télégramme Zimmermann : la cryptanalyse pousse les USA à entrer en guerre !

WESTERN UNION TELEGRAM

Send the following telegram, subject to the terms of the contract, which are subject to the terms of the contract, which are subject to the terms of the contract.

GERMAN LEGATION
MEXICO CITY

130 13042 13401 8501 115 3528 416 17214 8491 11310
18147 18282 21580 10247 11518 23677 13605 3494 14936
98092 5905 11311 10392 10371 0302 21290 5161 30895
23571 17504 11269 18278 18101 0317 0228 17694 4473
23284 22200 19452 21989 07892 5509 13918 8958 12137
1333 4725 4458 5905 17185 13851 4458 17149 14471 0706
13850 12224 0929 14091 7382 15857 07893 14218 36477
5870 17553 07092 5870 5454 16102 15217 20801 17138
21001 17388 7146 23638 18222 0719 14331 15021 23845
5140 23552 22096 21804 4797 9497 22401 20853 4377
23610 18140 22280 5905 13349 20450 39089 13738 20607
0929 5275 18507 52242 1340 22049 13359 11265 22295
10439 14814 4178 0992 8784 7032 7357 0926 05285 11207
21100 21272 9340 9559 22464 18874 18902 18500 12587
1188 5376 7381 98096 18127 13468 9360 9280 70306 14219
5144 2831 17930 11547 17142 11284 7867 7782 15099 9110
10482 97356 3569 3070

DEPHSTOPFF.

Charge Gersten Labady.

WORLD TELEGRAM RECEIVED.

FROM 2nd from London # 5747.

"We intend to begin on the first of February unrestricted submarine warfare. We shall endeavor in spite of this to keep the United States of America neutral. In the event of this not succeeding, we make Mexico a proposal of alliance on the following basis: make war together, make peace together, generous financial support and an understanding on our part that Mexico is to reconquer the lost territory in Texas, New Mexico, and Arizona. The settlement in detail is left to you. You will inform the President of the above most secretly as soon as the outbreak of war with the United States of America is certain and add the suggestion that he should, on his own initiative, invite Japan to immediate adherence and at the same time mediate between Japan and ourselves. Please call the President's attention to the fact that the ruthless employment of our submarines now offers the prospect of compelling England in a few months to make peace." Signed, ZIMMERMAN.

4458 germanien
17149. Indemischke.
14471 ①
6706 reichlich
15850 finanziell
12224 unterstützung
6429 und
14991 einverständnis
7382 anwesend.
156517 9a/3
67893 Mexico.
14218 in
36477 Texas
5870 ①
17553 neu
67893 Mexico.
5870 ①
5454 AR
16102 IZ
15217 ON
22501 A

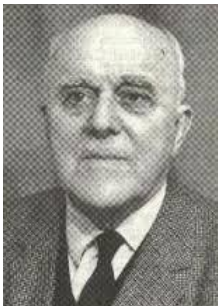
Le télégramme Zimmermann : contenu, point de vue cryptographique et dates

- Source crypto et masquage
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Télégramme_Zimmermann](https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9gramme_Zimmermann)
- Ordonne à l'ambassadeur d'Allemagne au Mexique de contacter le gouvernement mexicain pour lui proposer une alliance contre les États-Unis au cas où ils renonceraient à leur neutralité dans le conflit en Europe
- Le chiffrement utilise un ancien livre de code compromis trouvé sur un espion allemand démasqué
- Envoyé le 16 janvier 1917, intercepté le 17 par les SR britanniques
- Communiqué au président américain le 25 février
- Rendu public le 1^{er} mars, public américain incrédule mais Zimmermann confirme au cours du mois de mars
- Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne le 4 avril 1917
- Zimmermann dut démissionner le 6 août 1917
- Le 11 novembre 1918 l'Armistice est signé

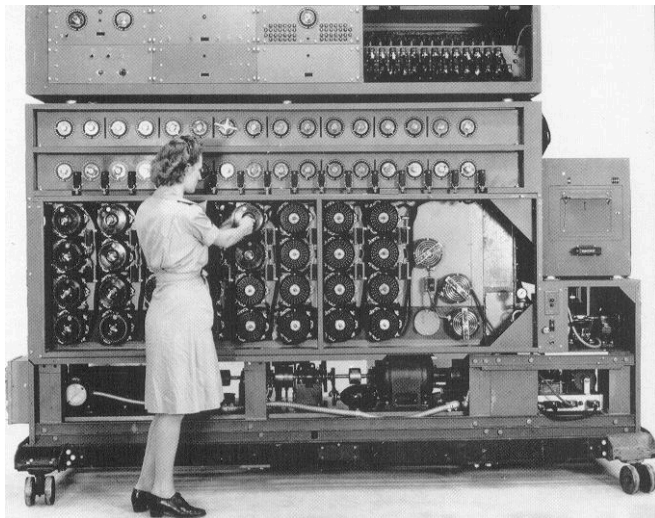
De l'artisanal à l'informatique via la mécanisation

1918 Le jeu du chat et la souris

Le chiffrement ADFGVX inventé par Nebel et cryptanalysé par Painvin.



La technologie de rupture !



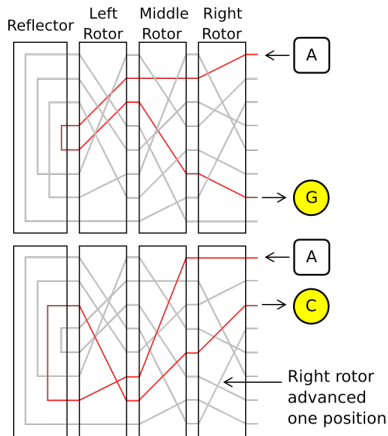
Enigma vs Turing



1940 : Rejewski et Turing face à Enigma

Enigma

- Invention de la télécommunication et croissance du nombre des échanges chiffrés
- Enigma (Scherbius, 1919) ⇔ poly-alphabétique mécanique
- Le [Biuro Szyfrów](#), bureau du chiffre polonais autour du [M. Rejewski](#) puis le centre de cryptanalyse [anglais de Bletchley Park](#) autour de [A. Turing](#) perçe le secret d'Enigma.
- Les Polonais volent un Enigma et sa documentation, le reverse, le cryptanalysent, commencent l'analyse des chemins, simplifient l'approche *brute force*; Turing met au point l'attaque *brute force* et continue.



☞ Identifier un certain type de permutations dans le cryptosystème, utilisation [des premiers ordinateurs](#) électro-mécaniques ([Bombes](#)). Resté classifié jusqu'en 1974.

Plan

1 Organisation

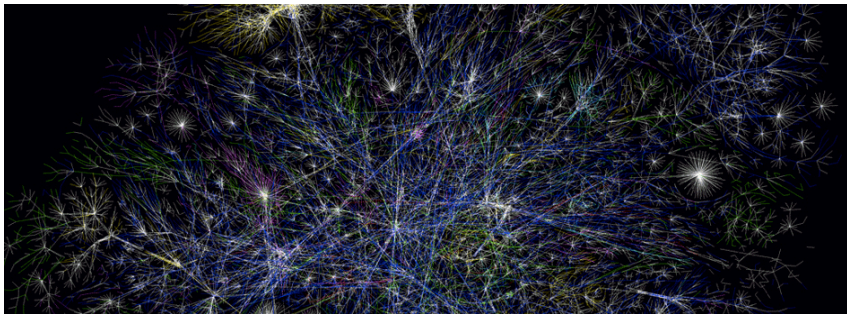
2 Motivation, terminologie

3 Historique

- Stéganographie / cryptologie
- Art du secret
- Essor de l'informatique : de l'échange de clés à la clé publique

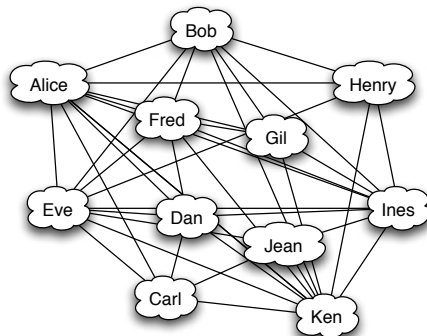
L'informatique se met en place

- ☞ ~ 1950 Les premiers ordinateurs
Cryptographie basée sur la taille des clés, [théorie de Shannon](#).
- ☞ ~ 1970 L'ordinateur devient un outil pour toutes les entreprises
[Réseaux numériques](#), DES par la NSA.



Problème : l'échange des clés

L'échange de clés



- Comment partager un secret commun avec de plus en plus de gens, que l'on a de moins en moins rencontré au préalable ?
- Des échanges chiffrés entre n personnes nécessitent près de n^2 clés !
- Nombre énorme de clés à gérer et comment les obtenir ?

Échanger des clés

👉 1976 Diffie, Hellman et Merkle publient le premier schéma d'échange de clés. Ils proposent la notion de clé publique et de cryptographie asymétrique.



- Leur schéma d'échange de clés permet d'échanger une clé avec n'importe qui sans jamais l'avoir rencontré
- Les communications entre n personnes ne nécessitent plus que $O(n)$ clés pérennes.

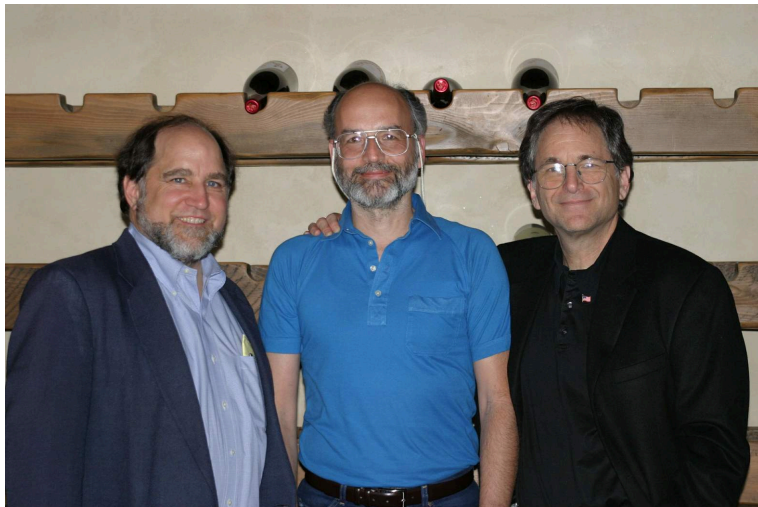
Rivest, Shamir, Adleman

👉 1977 première instance d'un cryptosystème à clé publique : RSA.



Rivest, Shamir, Adleman

👉 1977 première instance d'un cryptosystème à clé publique : RSA.



Déclassification posthume

👉 En 1997 le British Government Communications Head Quarters (GCHQ) déclassifie les recherches de James H. Ellis, Clifford C. Cocks et Malcolm J. Williamson datant des années 70 !



**TOP
SECRET**

Déclassification posthume

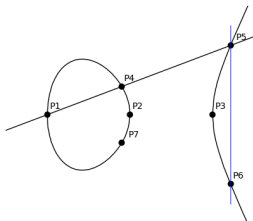
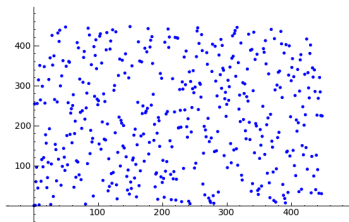
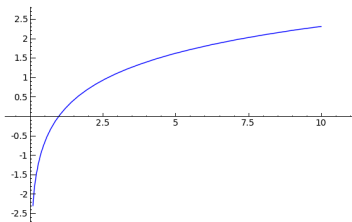
👉 En 1997 le British Government Communications Head Quarters (GCHQ) déclassifie les recherches de James H. Ellis, Clifford C. Cocks et Malcolm J. Williamson datant des années 70 !



- Ellis (1970) propose une définition théorique de la cryptographie à clé publique (recherche basée sur des travaux de 1944)
- Cocks (1973) propose un RSA light
- Williamson (1974) propose l'échange de clés basé sur le log discret (à la Diffie-Hellman-Merkle)

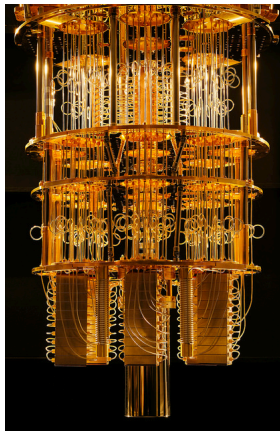
Cryptologie actuelle

☞ Repose sur des objets mathématiques récemment étudiés (~40 ans)



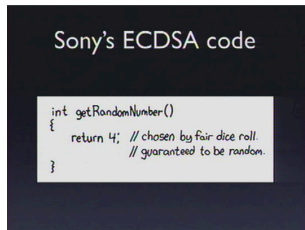
☞ Nécessité de bien les comprendre pour éviter les trous de sécurité !

Le défi du futur : l'ordinateur quantique



👉 Nécessité de s'adapter ! La crypto post-quantique

Sécurité embarquée



Sécurité et vie privée



KRACK

WPA2 Key Reinstallation Attack



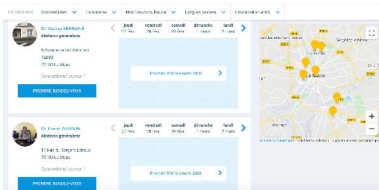
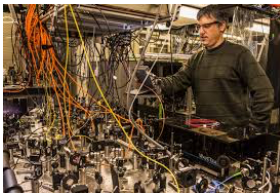
```

1 [|||||] 100.0% Tasks: 180, 428 thr: 33 running
2 [|||||] 100.0% Load average: 2.07 0.73 0.46
3 [|||||] 100.0% Uptime: 07:34:00
4 [|||||] 100.0%
Mem [|||||] 403/2825MB
Swap [|||||] 819/2945MB

1639 root 20 0 80360 1040 656 46.7 0.1 0:03.03 sshd: jnieto [prl]
1682 root 20 0 80360 1040 656 46.1 0.1 0:10.26 sshd: jnieto [prl]
1619 root 20 0 80360 1036 656 44.8 0.1 0:08.67 sshd: jnieto [prl]
1686 root 20 0 80360 1040 656 43.5 0.1 0:11.05 sshd: jnieto [prl]
1614 root 20 0 80360 1036 656 37.9 0.1 0:18.54 sshd: jnieto [prl]
1632 root 20 0 80360 1040 656 37.9 0.1 0:02.41 sshd: jnieto [prl]
1637 root 20 0 80360 1040 656 33.4 0.1 0:02.43 sshd: jnieto [prl]
1611 root 20 0 80360 1044 656 33.4 0.1 0:11.37 sshd: jnieto [prl]
1641 root 20 0 80360 1040 656 32.8 0.1 0:02.28 sshd: jnieto [prl]
1642 root 20 0 80360 1044 656 31.5 0.1 0:02.50 sshd: jnieto [prl]

```

Sécurité crypto et futur



Conclusion

